FAKULTÄT FÜR PHYSIK

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE

PRAKTIKUM MODERNE PHYSIK

Gruppe Nr. 1 Kurs: ~~**Mo1**~~ **Mo2** **Mi3** WS25/26

zutreffendes bitte ankreuzen aktuelles Semester angeben

Versuch: Eigenschaften kosmischer Myonen

Namen: Michael Hohenstein (ustlg@student.kit.edu)

()

Assistent: Tom Geigle

durchgeführt am: 19.01.2025

Protokollabgabe am: 02.02.2026

vom Betreuer auszufüllen

Note gesamt + 0 -

Anerkannt: _____

(Datum Unterschrift)

Datum Rückgabe: _____

Bemerkung:

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **3**
1.1 Theoretische Grundlagen . . . 3
1.1.1 Kosmische Hintergrundstrahlung und Schauer . . . 3
1.1.2 Interaktion von Myonen in Materie . . . 4
1.1.3 Paritätsverletzung . . . 4
1.1.4 Nachweis des Myonenzerfalls . . . 5
1.1.5 Magnetisches Moment und Spinpräzession . . . 5
1.1.6 Messung der Lebensdauer und Spinpräzession . . . 6
1.2 Experimenteller Aufbau . . . 6

2 Auswertung **8**
2.1 Bestimmung der Trigger-Schwelle . . . 8
2.2 Aufnahme und Auswertung eines Pulshöhen-Spektrums . . . 8
2.3 Bestimmung der Lebenszeit . . . 10
2.3.1 Conclusion . . . 10
2.4 Nachweis der Präzession des Myonenspins in einem Magnetfeld . . . 11
2.4.1 Modelle zur Anpassung der Messdaten . . . 11
2.4.2 Vergleich des exponentiellen und spin-modulierten Fits . . . 13

1 Einführung

1.1 Theoretische Grundlagen

Die Theoretischen Grundlagen zu diesem Versuch wurden aus [2, Kapitel 7.11] entnommen.

1.1.1 Kosmische Hintergrundstrahlung und Schauer

Kosmische Strahulng besteht aus hochenergetischen Teilchen im Energiebereich von 10×10^6 eV bis 10×10^{21} eV, die aus em Weltraum auf die Erdatmosphäre auftretten. Dabei kann die Rate der eintreffenden Teilchen für eine Energie $> E$ mit folgender Rate beschrieben werden:

$$N(> E) = k \cdot \left(\frac{E}{E_0}\right)^{-\gamma} . \tag{1.1}$$

Der Spektralindex γ ändert sich bei dem sogenannten „Knie“ ab einer Energie von 4×10^{15} eV und der Wert für den Spektralindex beträgt ca. $\gamma = 2.7$, wodurch die Rate dahinter schneller abfällt.
Beim Eitreffen der Höhenstrahlung in der Atmosphäre werden durch Wechselwirkung sekundäre Teilchen erzeugt, die ihrerseits weitere Reaktionen hervorrufen und somit einen Shower produzieren. Die Primärteilchen haben daher eine sehr kurze Eindringtiefe in die Erdatmosphäre. Der Shower endet bei ca. 300 MeV, wenn die kinetische Energie nicht mehr für die Produktion von Pionen ausreicht.
Die ersten Produkte der Kaskade sind Nukleonen und Pionen. Ein einzelnes Nukleon erzeugt eine Schauer vieler stark wechselwirkender Teilchen, wodurch die mittlere Weglänge nicht bis zur Erdoberfläche ausreicht. Die Pionen sind nicht stabil und können diverse Zerfallsprozessn unterliegen. Neutrale Pionen zerfallen in einer Zerfalszeit von $\tau^0 = 8.4 \times 10^{-17}$ s zu zwei γ-Quanten: $\pi^0 \to 2\gamma$. Diese γ-Quanten sind der Ausgangspunkt einer Elektromagnetischen Kaskade. Bei hohen Energien ist die Paarbildung der wahrscheinlichste Prozess, wobei ein Teilchen- und Antiteilchen-Paar entsteht. Die dabei entstehenden Leptonen verlieren ihre Energie in Form von Bremsstrahlung oder durch Ionisation. Bei hohen Energien überwiegt die Bremsstrahlung, welche proportional zu $\propto Z \cdot E^2$ stattfindet. Bei niedrigen Energien überwiegt die Ionisation mit einer Rate proportional zu $\propto Z \cdot \ln(E)$, wobei bei einer Energie von $\frac{800\,\mathrm{MeV}}{Z}$ beide Vorgänge gleich dominant sind.
Die geladenen Pionen zerfallen schwach wechselwirkend in Myonen und Neutrinos:

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \tag{1.2}$$
$$\pi^- \to \mu^- + \overline{\nu_\mu} \tag{1.3}$$

Die mittlere Lebensdauer der geladenen Pionen ist mit $\tau_\pi = 1.6 \times 10^{-8}$ s deutlich größer als die der ungeladenen Pionen. Dadurch kann der Zerfall in größerer Entgernung zur Kernkaskade stattfinden, aber immer noch nicht weit genug um die ERdoberfläche zu erreichen. Die im Pionenzerfall entstandenen Myonen haben eine Lebensdauer von $\tau_\mu = 2.9 \times 10^{-6}$ s und zerfallen in Elektronen oder Positronen durch die schwache Wechselwirkung:

$$\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \overline{\nu_\mu} \tag{1.4}$$
$$\mu^- \to e^- + \overline{\nu_e} + \nu_\mu \tag{1.5}$$

Die Myonen können die Erdoberfläche nur erreichen, weil sie extrem relativistisch sind und die Zeitdilatation aus der nichtrelativistischen Lebensdauer, welche eine Weglänge von 600 m erlauben würde, sich wiefolgt zusammensetzt:

$$\tau_E = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \cdot \tau = \gamma \cdot \tau \tag{1.6}$$

$$\gamma = \frac{E}{m_0 \cdot c^2} = \frac{E_{kin} + m_0 \cdot c^2}{m_0 \cdot c^2} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx \frac{E_{kin}}{m_0 \cdot c^2} \tag{1.7}$$

1.1.2 Interaktion von Myonen in Materie

Die hochenergetischen Myonen verlieren in Materie ihre Energie durch Bremsstrahlung an den Kernen. Wenn die Energie im GeV Bereich ankommt, setzen Ionisationsprozesse und die Coulomb-Wechselwirkung ein. Kurz vor dem Abbremsen zur Ruhe verhalten sich positive ud negative Myonen unterschiedlich zueinander, während sie bei hohen Energien nicht zu unterscheiden sind.
Bei negativen Myonen μ^-, welche abgesehen von der Masse einem Elektron sehr ähnlich sind, werden die Myonen von den Atomen im angeregtem Zustand eingefangen, wobei Röntgen-Strahlung emitiert wird. Von da werden sie durch den Kern eingefangen und wandeln den Kern über die schwache Wechselwirkung um. Die μ^- haben somit eine zweiten Zerfallskanal, welcher bei Kupfer in einer Lebensdauer von 0.136 µs stattfindet. Dieser Prozess wird verwendet, um bei einer Lebensdauermessung zwischen μ^+ und μ^- zu unterscheiden, da nur die wenigsten μ^- eine Kupferplatte ungehindert passieren.
Die positiven Myonen μ^+ fangen bei niedriger Energie Elektronen aus Atomhüllen ein und bilden ein Wasserstoff-ähnliches „Myonium“. Dieses kann sich danach ionisieren und wieder neu bilden, bis es schließlich thermalisiert. Der Einfangs- und Ionisierungsprozess von Myonium ist nach ca. 5×10^{-15} s beendet und nach ca. 1×10^{-12} s ist es thermalisiert.

1.1.3 Paritätsverletzung

Wenn geladene Pionen im Ruhezustand über die schwache Wechselwirkung zerfallen, sind die Helizitäten von Myon und Neutrino durch Drehimpulserhaltung und Paritätsverletzung festgelegt. Ein Spin-0-π^+ erzeugt ein linkshändiges (negativ-helizitäres) ν_μ, sodass auch das μ^+ mit der „falschen“ (negativen) Helizität emittiert werden muss, obwohl der Phasenraum eigentlich das leichtere Positron begünstigen würde. Im Laborsystem des Pions führt dies zu zwei Energiegruppen: Vorwärts erzeugte Myonen tragen nahezu die gesamte Pionenergie, rückwärts erzeugte deutlich weniger. Ihre Spins bleiben im hochenergetischen Zweig antiparallel zu ihren Impulsen und im niederenergetischen Zweig parallel dazu.
Da das Energiespektrum kosmischer Pionen mit zunehmender Energie steil abfällt, entstehen bei gleicher Energie mehr niederenergetische Myonen aus Vorwärtszerfällen als aus Rückwärtszerfällen. In einem Kupferabsorber gestoppte μ^+ zeigen daher eine Netto-Negativpolarisation (Spin entgegengesetzt zur Flugrichtung), empirisch etwa $P = -1/3$ bei senkrechtem Einfall. Eine Mittelung über alle Winkel reduziert den Betrag nur geringfügig.
Nach der Thermalisierung verlangsamen sich Myonen (frei oder in Myonium gebunden) so rasch, dass sie vor dem Stillstand keine nennenswerte Präzession ausführen. Die anschließende Depolarisation durch lokale magnetische Inhomogenitäten im Wirtsmaterial erfolgt auf Zeitskalen ($\gg 5 \times 10^{-5}$ s in Kupfer bei Raumtemperatur), die deutlich länger sind als die Lebensdauer des Myons von etwa 2×10^{-6} s. Die anfängliche Polarisation bleibt daher bis zum Zerfall effektiv erhalten.

1.1.4 Nachweis des Myonenzerfalls

Wenn ein polarisiertes Myon μ^+ zerfällt, ist die doppelt-differentielle Verteilung der emittierten Positronen in Energie und Raumwinkel gegeben durch

$$\frac{dN}{d\varepsilon\, d\Omega} = \frac{\varepsilon^2}{2\pi}\left[(3-2\varepsilon) - P(1-2\varepsilon)\cos\theta\right], \qquad \varepsilon = \frac{E}{E_{\max}}, \qquad E_{\max} = \frac{m_\mu c^2}{2}, \tag{1.8}$$

wobei P die Myonpolarisation und θ der Winkel zwischen Positronimpuls und Myonspin ist. Diese Verteilung kann auch in der Form

$$\frac{dN}{d\varepsilon\, d\Omega} = a(\varepsilon)\left[1 + b(\varepsilon)\cos\theta\right] \tag{1.9}$$

geschrieben werden, mit einem energieabhängigen Asymmetrieparameter $b(\varepsilon)$, der von $-1/3$ im Grenzfall $\varepsilon \to 0$ bis zu $+1$ bei $\varepsilon = 1$ reicht. Daraus folgt:

- Niederenergetische Positronen ($\varepsilon \ll 1$) sind nahezu isotrop verteilt ($b \approx -1/3$), und viele liegen unterhalb der Detektorschwelle.
- Hochenergetische Positronen ($\varepsilon \approx 1$) zeigen eine ausgeprägte Vorwärts–Rückwärts-Asymmetrie ($b \approx 1$) und werden bevorzugt in Richtung des Myonspins emittiert.

Eine Integration über die Energie oberhalb einer Nachweisschwelle ergibt

$$\frac{dN}{d\Omega} = k\left[1 + A\cos\theta\right], \tag{1.10}$$

wobei die beobachtete Asymmetrie A von der gewählten Schwelle abhängt. Für das vollständige Energiespektrum gilt $A = P/3$, während eine Beschränkung auf die obere Hälfte des Energiebereichs zu $A \approx 0.44\,P$ führt. Eine weitere Erhöhung der Schwelle lässt A gegen P anwachsen, verringert jedoch gleichzeitig die Zählrate, sodass ein Kompromiss zwischen Polarisationsempfindlichkeit und Statistik erforderlich ist.

1.1.5 Magnetisches Moment und Spinpräzession

Ein Teilchen mit Drehimpuls $\mathbf{J}$ besitzt ein magnetisches Moment

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma\,\mathbf{J}, \tag{1.11}$$

wobei γ das gyromagnetische Verhältnis ist. In einem homogenen Magnetfeld $\mathbf{B}$ bewirkt das Drehmoment

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B} \tag{1.12}$$

eine Präzession von $\mathbf{J}$ (und damit von $\boldsymbol{\mu}$) um die Richtung des Feldes $\mathbf{B}$ mit der Kreisfrequenz

$$\omega = \gamma B. \tag{1.13}$$

Das gyromagnetische Verhältnis lässt sich mit Hilfe des dimensionslosen g-Faktors und des Bohrschen Magnetons μ_B schreiben als

$$\gamma = \frac{g\,\mu_B}{\hbar}. \tag{1.14}$$

Für ein Elektron gilt

$$\mu_B(e) = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 9.273 \times 10^{-24}\,\mathrm{J/T}, \tag{1.15}$$

und für ein Myon

$$\mu_B(\mu) = \frac{e\hbar}{2m_\mu} = \frac{m_e}{m_\mu}\,\mu_B(e) \approx 4.485 \times 10^{-26}\,\mathrm{J/T}. \tag{1.16}$$

Der g-Faktor (Landé-Faktor) beschreibt die Proportionalität zwischen Spin und magnetischem Moment. Für Bahndrehimpuls gilt $g = 1$, während für ein Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen quantenmechanische Korrekturen den Wert von g leicht über 2 anheben. Experimentell bestimmt man g durch Messung der Präzessionsfrequenz ω in einem bekannten Magnetfeld B gemäß

$$g = \frac{\gamma\hbar}{\mu_B} = \frac{\hbar\omega}{\mu_B B}. \tag{1.17}$$

1.1.6 Messung der Lebensdauer und Spinpräzession

Die mittlere Lebensdauer des Myons τ wird bestimmt, indem Myonen im Detektor zum Stillstand gebracht werden, $t = 0$ beim Anhalten markiert wird und die Emissionszeit der Positronen registriert wird. Über viele Ereignisse hinweg folgt die Zählrate dem Gesetz

$$N(t) = N_0\, e^{-t/\tau}, \tag{1.18}$$

wobei N_0 die Anzahl der gestoppten Myonen ist.
Zur Messung der Spinpräzessionsfrequenz ω wird ein homogenes Magnetfeld quer zur Myonenstrahlrichtung angelegt, sodass der Myonspin präzediert, und es werden nur Positronen gezählt, die in eine feste Raumrichtung emittiert werden. Dies führt zu einem Zeitspektrum der Form

$$N(t) = K\, e^{-t/\tau} \left[1 + \bar{A}\cos(\omega t + \delta)\right], \tag{1.19}$$

wobei K eine Normierungskonstante, $\bar{A}$ die gemittelte geometrische Asymmetrie und δ eine Anfangsphase ist.
Falls die Myonpolarisation mit einer charakteristischen Zeit T_R relaxiert, nimmt die Asymmetrie gemäß

$$\bar{A}(t) = \bar{A}_0\, e^{-t/T_R} \tag{1.20}$$

ab. In Materialien wie Kupfer ist T_R jedoch hinreichend groß, sodass $\bar{A}$ während des Messintervalls als konstant angenommen werden kann.

1.2 Experimenteller Aufbau

Der Versuch besteht aus vier übereinander liegenden Module, die jeweils 10 waagerecht nebeneinander liegene quader-förmige Szintillatoren beinhalten. Die Szintillatoren haben eine Dicke von 1 cm, eine Breite von 5 cm und eine Länge von 93.5 cm. Über Lichtleiter sind die Szintillatoren mit Silizium-Photomultipliern (SiPM) verbunden. Unter dem zweiten Pannel befindet sich eine dicke Kupferplatte un der bevorzugt μ^+ gestoppt werden. Das zweite Modul und die Kupferplatte sind in einer Spule mit 960 Windungen eingebettet. Über ein USB-Oszilloskop werden die Signale der drei Pannels ausgelesen. Während der Auslese werden die Pulse, die von hochenergetischen Teilchen ausgelöst werden, auf Koinzidenz und Pulshöhe unterucht und vorverarbeitet abgespeichert.
Zur Untersuchung der Effizienz der Pannels sind zusätzlich zwei kleinere Trigger-Pannels jeweils über und unter den vier Analyse-Pannels vorhanden.
Zu Beginn muss die Trigger-Schwelle des Oszilloksops so eingestellt werden, dass möglichst viele Signale aufgezeichnet und möglichst viel Rauschen ignoriert wird. Daher wird zuerst ein Pulshöhenspektrum über alle Signale, die von den Modulen detektiert werden, aufgezeichnet. Mit sogenannten „Durchschlag-Myonen“, die in allen drei Pannels zeitgleich erfasst werden, können zur Kalibrierung der Signalhöhe der Detektoren verwendet werden, da ihre Pulshöhenverteilung in allen Detektoren gleich sein muss. Für diesen Versuch werden die obersten und untersten 10% der Pulshöhenverteilung ignoriert und aus der restlichen Verteilung das geometrische Mittel bestimmt. Darüber können die Pannels mithilfe der Durchschlag-Myonen aneinander angeglichen werden. Aus dieser Messung lässt sich auch die Effizienz der Module bestimmen. Da bei einem

eintreffenden Myon eine Koinzidenz zwischen den Pannels vorliegen muss, ist davon auszugehen, dass die Ereignisse nicht von zwei unabhängigen Events ausgelöst werden. Tritt ein Signal im obersten und untersten Pannel auf, so muss es sich um ein Durchschlags-Myon handeln, welches auch im mittleren Pannel sichtbar sein muss. Aus der rate der erkannten Durchschlags-Myonen im mmittlern Pannel kann die Effizienz bestimmt werden. Dieses Verfahren wird „tag and probe“ genannt.
Die Signatur eines in der Kupferplatte gestoppten Myons ist $1+2+\bar{3}$, d.h. eine Koinzidenz in den ersten und eine Antikoinzidenz im letzten Pannel. Die Lebensdauer-Messung untersucht solche Ereignisse und wartet auf ein darauf folgendes Positron im Pannel 2 oder 3. Um die Messung der Lebensdauer kurz zu halten, wird die Zerfallsfunktion mithilfe der Maximum-Likelyhood-Methode an die Messdaten angepasst.
Für die Messung der Präzessionsfrequenz wird die Spule eingeschaltet. Die Datenerfassung erfolgt ca. eine Woche. Die Signatur ist identisch zur Lebensdauer-Messung aber es wird zwischen nach oben und nach unten emittierten Positronen unterschieden, da das Modulationssignal um 180° Phasenverschoben ist. Da das Modulationssignal schwach ist kann aus der Anpassunf der Zerfallsfunktion nicht der Landé-Faktor bestimmt werden. Daher soll ein Hypothesentest durchgeführt werden, um zu untersuchen, ob und mit welcher Signifikanz eine erwartete Präzessionsmodulation vorhanden ist.

2 Auswertung

2.1 Bestimmung der Trigger-Schwelle

Bevor die eigentlichen Versuche durchgeführt werden können, muss zuerst die Trigger-Schwelle für das Refernz-Pannel A festgelegt werden. Dazu wird das Oszillogram an dem mit Pannel A verbundenen Oszilloksop-Eingang betrachtet. Aus der Beobachtung ergibt sich ein sinnvoller Wert für die Trigger-Schwelle bei 60 mV. Eine höher liegende Trigger-Schwelle würde Myonen, die wenig Energie im Pannel hinerlassen, nicht mehr erfasen. Bei einer niedrigeren Trigger-Schwelle wird das Signal-zu-Rausch Verhältnis (engl. Signal-to-noise ratio, SNR) schlechter werden.

2.2 Aufnahme und Auswertung eines Pulshöhen-Spektrums

Für alle vier Pannels wurde für 10 min ein Pulshöhenspektrum mit 1204 Events aufgezeichnet. Für die Bestimmung der Effizienz und Skalierungsfaktoren wurden die kleineren Trigger-Pannels auf Koinzidenz-Pulse untersucht, die von Durschschlags-Myonen erzeugt werden. Wurde ein Durchschlags-Myon entdeckt, triggerte das Oszilloskop darauf und nahm die Daten aller vier Pannels zu diesem Zeitpunkt auf. Wurde das Myon auch in den Daten der vier pannels gefunden, so handelt es sich dabei um ein erfolgreich registriertes Myon. Falls kein Myon in dem Datensatz eines Pannels gefunden werden konnte, hatte das Pannel ein Event nicht registriert.
In Abbildung 2.1 stellt „trigger rate“ die Anzahl der Trigger-Ereignisse, die von Durchschlag-Myonen ausgelöst wurden, zu sehen. „rate“ stellt die tatsächlich gemessenen Myonen in den vier Pannels (A bis D) dar. Dabei ist zu erkennen, dass für eine kleien Anzahl an Trigger-Events kein zugehöriges Myon in den Pannels gefunden wurde.
Aus der Rate an registrierten Myonen zu Gesamt Trigger-Ereignissen wurde die Effizienz der Pannels bestimmt, die in Tabelle 2.1 zu sehen ist. Die Effizienz bezieht sich relativ zur Effizienz der beiden Trigger-Pannels zusammen, da auf keinem der vier ausgewerteten Pannels getriggert wurde.
Aus dem Pulshöhenspektrum wurde über eine trimmed-mean Analyse, mit einer Grenze bei 10 %, die mittlere Pulshöhe bestimmt. Daraus lassen sich Skalierungsfaktoren bestimmen, um die Pulse in den Pannels B, C und D auf die Höhe der Pulse in Pannel A, welches als Referenz-Pannel auserwählt wurde, zu skalieren. Die mittleren Pulshöhen und Skalierungsfaktoren sind ebenfalls in Tabelle 2.1 aufgelistet.

Tabelle 2.1: Ergebnisse der Effizienz-Messung für die einzelnen Pannels

Pannel	Effizienz	mittlere Pulshöhe	Skalierungsfaktor S_{Ax}
A	97.1 %	341 mV	-
B	95.8 %	350 mV	0.976
C	97.0 %	338 mV	1.01
D	98.3 %	346 mV	0.986

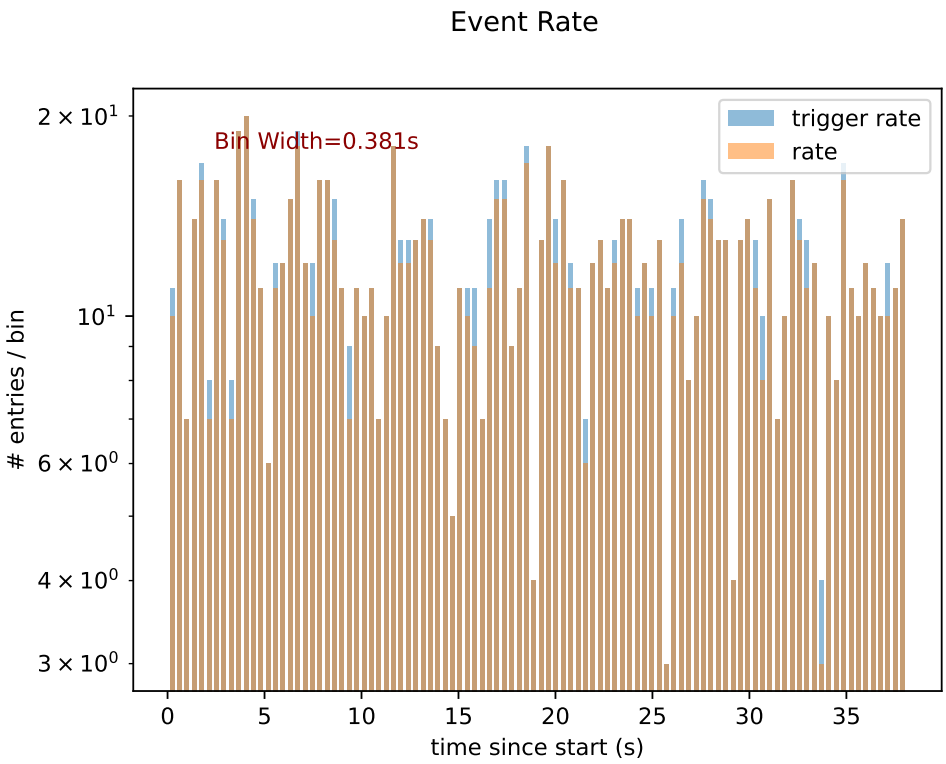


Abbildung 2.1: Aufnahem der Trigger-Ereignisse („trigger rate“) und der tatsächlich gemessenen Myonen („rate“)

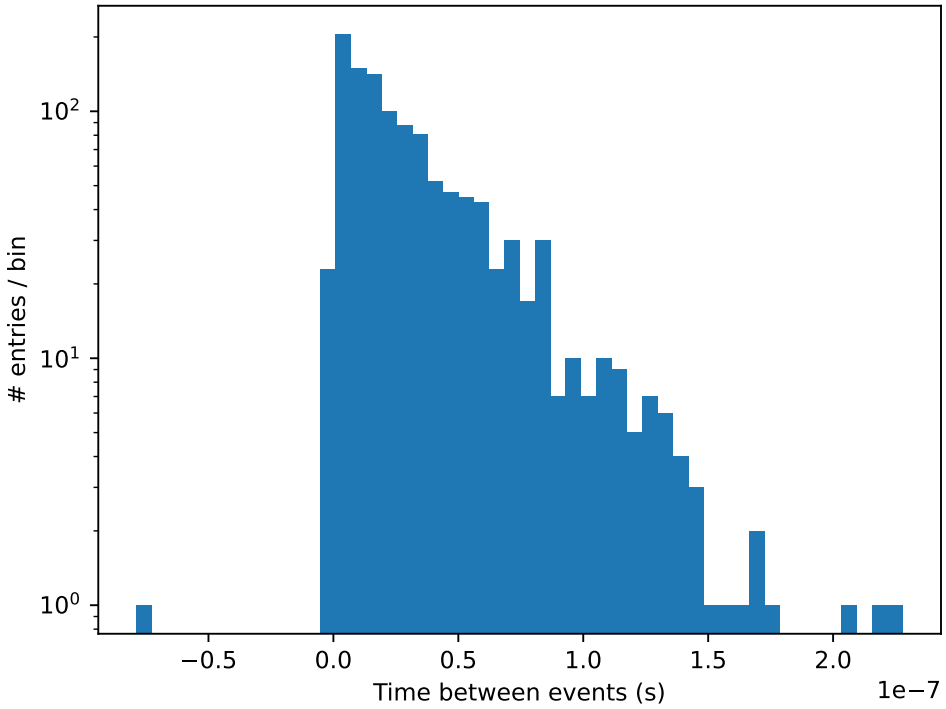


Abbildung 2.2: Histogramm der zeitlichen Abstände zwischen den aufgezeichneten Events

2.3 Bestimmung der Lebenszeit

Zur Bestimmung der Lebenszeit werden die Messdaten nach Doppelpulse untersucht. Der erste Puls wird von einem detektierten Myon ausgelöst, welches kurz danach zerfällt. Das beim Zerfall etnstehende Positron wird ebenfalls in einem der Pannels detektiert. Das Mess-System untersucht die Daten automatisch nach doppelpulsen und speichert diese. Dabei wird verlangt, dass eine Koinzidenz des Pulse, der vom einfallenden Myon erzeugt wird, in mindestens zwei Pannels gibt, um statistische Nebeneffekte heraus zu filter. Die Lebensdauer des Myons wird aus dem zeitlichen Abstand zwischen dem Eintrffen des Myons und der Messung des Positrons abgeleitet. Ein Histogramm über die Lebenszeiten ist in Abbildung 2.3 zu sehen.

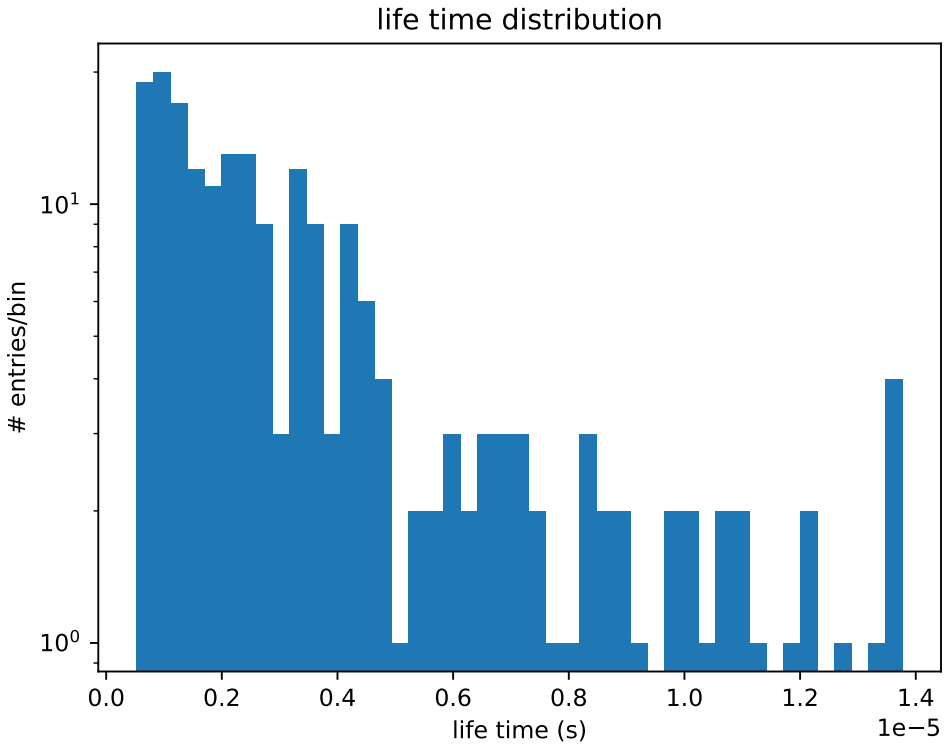


Abbildung 2.3: Histogrsmmierung der gemessenen Lebenszeit der Myonen

Das physikalische Modell für die Lebenszeit τ beschreibt eine exponentielle Verteilung:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + B \tag{2.1}$$

wobei B einen konstanten Background in den Messdaten beschreibt. Dieses Modell wurde über einen Binned Log-Likelihood Fit an die Messdaten angepasst, um die Lebensdauer τ zu bestimmten. Das Fit-Ergebnis ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Aus dem Fit folgt ein Wert für die Lebensdauer von

$$\tau = 2,25^{+0,37}_{-0,31} * 10^{-6}\text{s} \tag{2.2}$$

2.3.1 Conclusion

Der Literaturwert für die Lebenszeit von Myonen, welcher von [1] veröffenltich wurde, lautet:

$$\tau = 2.196\,981(2) \times 10^{-6}\,\text{s} \tag{2.3}$$

Der gemessene Wert liegt unter Berücksichtigung des Fehlerintervalls in dem Literaturwert.

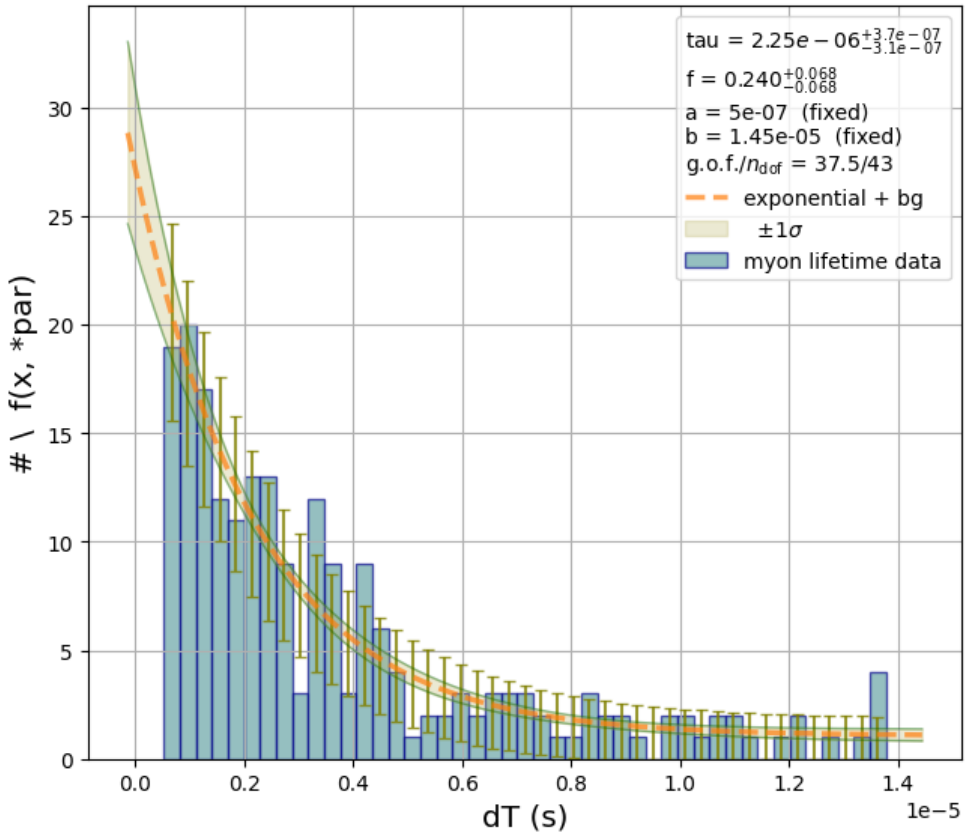


Abbildung 2.4: Fit des Modells für die Lebenszeit der Myonen

2.4 Nachweis der Präzession des Myonenspins in einem Magnetfeld

In diesem Versuch soll die Spinpräzession von Myonen in einem homogenen Magnetfeld anhand von Zerfallsdaten nachgewiesen werden. Hierbei werden zwei Modelle verwendet um anschließend das einfache Zerfallsmodell mit einem erweiterten, spinabhängigen Modell zu vergleichen und die statistische Signifikanz der beobachteten Modulation zu beurteilen.

2.4.1 Modelle zur Anpassung der Messdaten

Zunächst werden die Daten eingelesen und ihn zwei Teile sortiert: Einmal für den Fall, dass das aus dem Zerfall resultierende Positron zum Szintillator oberhalb der Cu-Platte (top events) und einmal für den Fall, dass es zum Szintillator unterhalb der Cu-Platte (bottom events) wandert. Diese sortierten Daten werden anschließend gebinnt. Dann werden sie jeweils mithilfe zweier Modelle angepasst. Zunächst mit dem reinen exponentiellen Zerfallsmodell (Nullhypothese) (1.18), um so den Parameter für den Untergrundanteil f und die Lebensdauer τ zu bestimmen.

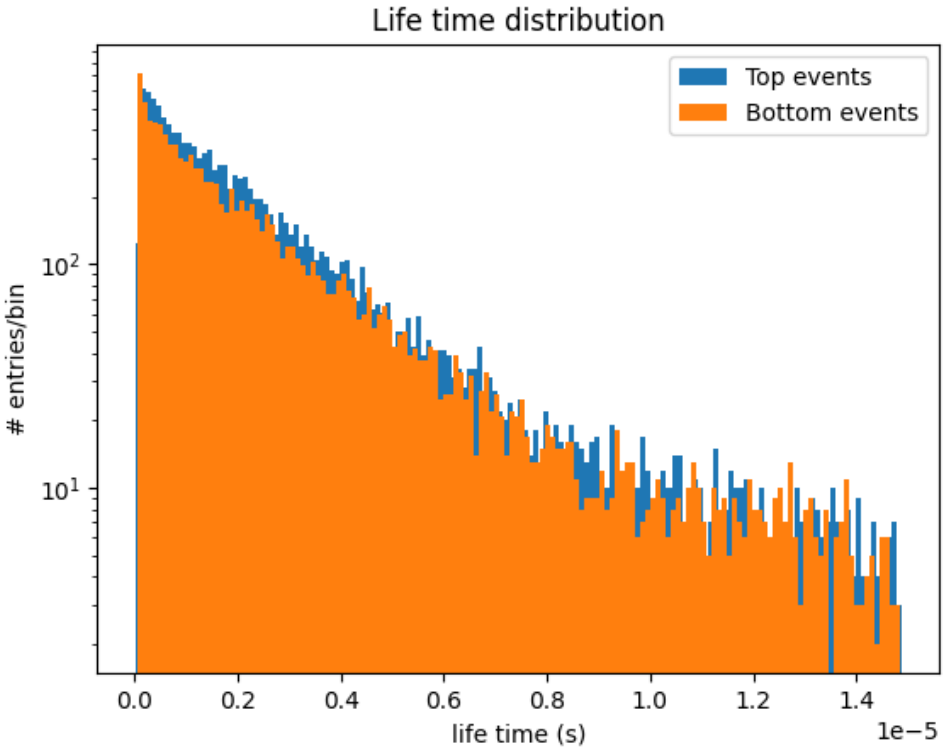
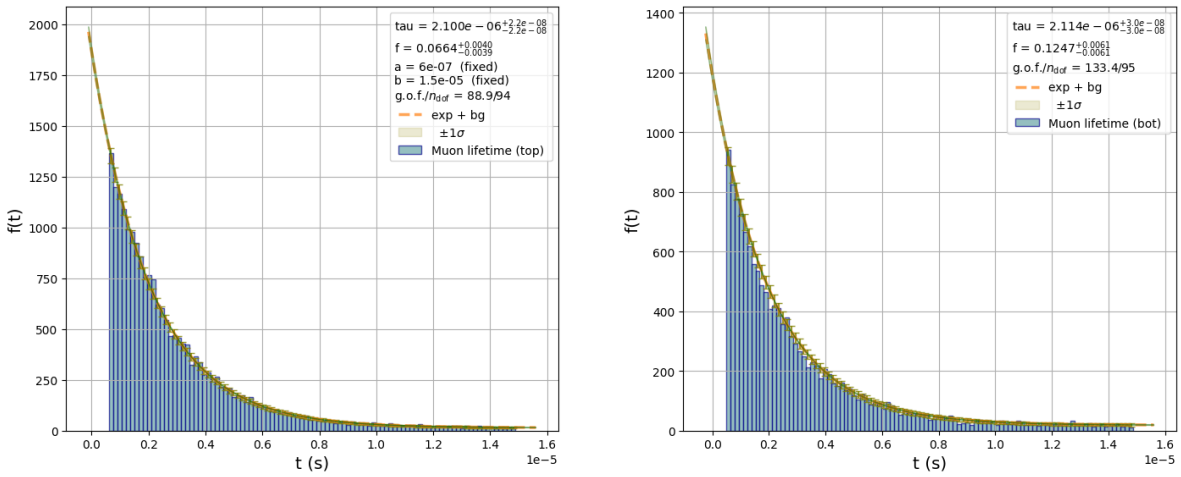


Abbildung 2.5: Verteilung der top und bottom events

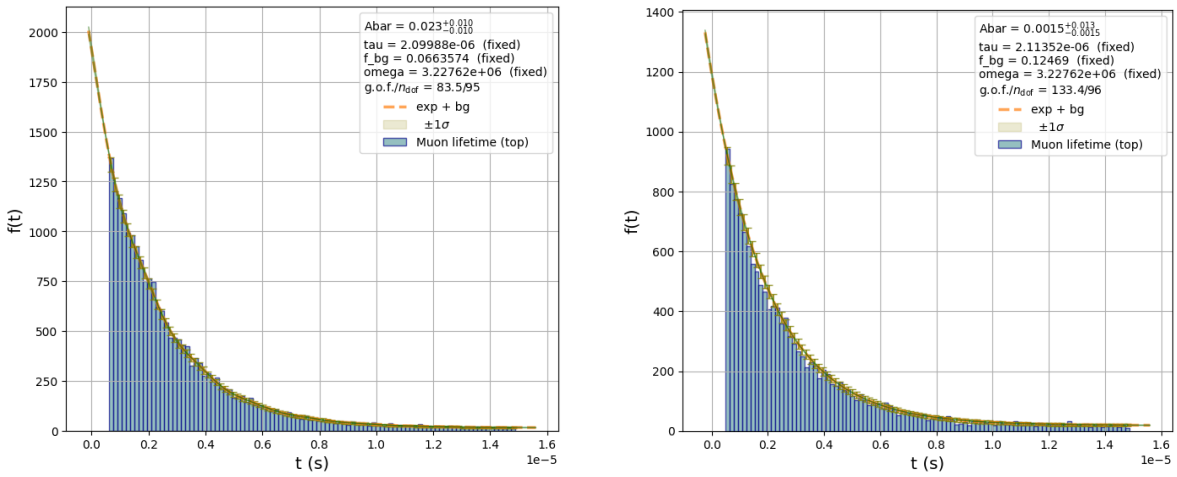


(a) Fit der top events

(b) Fit der bottom events

Abbildung 2.6: Fits mit dem rein exponentiellen Modell

Mithilfe dieser Konstanten wird dann ein Fit mit einem spin-modulierten Modell (1.19) durchgeführt und so die Modulationsamplitude $\overline{A}$ bestimmt.



(a) Fit der top events

(b) Fit der bottom events

Abbildung 2.7: Fits mit dem spin-modulierten Modell

2.4.2 Vergleich des exponentiellen und spin-modulierten Fits

Nun werden die Fits des exponentiellen und des spin-modulierten Modells verglichen, um zu bewerten, ob eine signifikante Oszillation beobachtet werden konnte. Hierfür liefert der negative Logarithmus des Likelihood-Verhältnises die Signal-Signifikanz, den sog. z-Wert, für die Modulationsamplitude $\overline{\mathrm{A}}$, welche den Abstand von Null (gemessen in Standardabweichungen) angibt. Es gilt für z:

$$z^2 = \Delta = -2 \cdot nl\mathcal{L} = -2 \cdot \left(\sum_{i=1}^{n_d} -\ln\left(\mathrm{pdf}_1(x_i, \vec{p})\right) - \sum_{i=1}^{n_d} -\ln\left(\mathrm{pdf}_2(x_i, \vec{p})\right) \right) \tag{2.4}$$

Anschließend wird aus z der p-Wert bestimmt. Dieser gibt die a-posteriori Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die beobachtete Oszillation lediglich auf eine statistische Fluktuation im rein exponentiellen Modell zurückzuführen ist. Es gilt für p:

$$p = 1 - 2\left(1 - \Phi(\mathrm{z};\, \mu = 0, \sigma = 1)\right),\ z \geq 0\,, \tag{2.5}$$

wobei $\Phi(\mathrm{z})$ die kumulierte Verteilungsfunktion der Standardverteilung ist. Damit ergeben sich folgende Werte:

Detektor	Δ	z-Wert	p-Wert
Top	53.49	7.31	$2.65 \cdot 10^{-13}$
Bottom	2.70	1.64	0.10
Kombiniert	56.19	7.50	$6.57 \cdot 10^{-14}$

Tabelle 2.2: Werte für Signifikanzvergleich

Aus dem Vergleichsverfahren geht also hervor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die beobachtete Oszillation lediglich auf eine statistische Fluktuation im rein exponentiellen Modell zurückgeführt werden kann effektiv null ist, und somit das spin-modulierte Modell die beobachte Oszillation vollständig erklärt. Die Werte für Δ und z sind sehr groß, was sowohl auf eine passende Auswahl der Ereignisse als auch auf die guten Ergebnisse der Fitparameter zurückgeführt werden kann. Es kann also festgestellt werden, dass die Präzession des Myonenspins nachgewiesen wurde.

Literaturverzeichnis

[1] Pdg: Muon. `https://pdg.lbl.gov/2025/listings/rpp2025-list-muon.pdf`. Accessed: 2026-01-22.

[2] F. K. Schmidt and J. Wolf. *Einführung in das Kernphysikalische Praktikum.* KIT, 2025.